Kevin Küster

Zusammenfassung: Klassifikationen

Klassifikationen

Klassifikation

→ Verständnis einer Rechenarchitektur

Befehlsarchitektur

verhaltensmäßige Beschreibung (abstrakte Ebene

↳ Programmiermodell der Maschine; Alles was vom Rechner zur Software / Programmierung sichtbar ist.

Beispiele: Registersatz, Operationen, Maschinendatentypen, ...

Endoarchitektur

Darstellung der inneren Struktur und Arbeitsweise; Bestehend aus:

1. Rechnerstruktur (Graph)

   Statische Topologie der Hardware-Komponenten und Verbindungen

2. Informationsstruktur

   innere Struktur & Repräsentation von Code und Daten

3. Operationsprinzip

   Arbeitsweise des Rechners: Darstellung, wie Informationsstruktur unter Berücksichtigung der Rechnerstruktur manipuliert wird

   ⇒ Art & Vorgehensweise, wie Programme verarbeitet werden + Organisation der Datenpfade und Verarbeitungssteuerung

Klassifikations-Schemata

(i) Flynn'sche Klassifikation (1966)
↳ + Erweiterungen

(ii) Verbindungs-Netzwerk-Klassifikation

(iii) PMS-Notation (Prozessor, Memory, Switch)

(iv) Erlanger Klassifikations-Schema (1977)

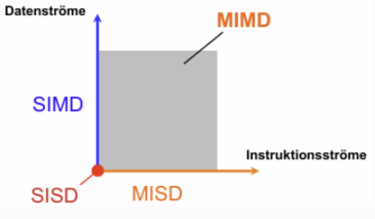
(v) Klassifikation n. W. Giloi (1978)

Klassifizierung nach Flynn

→ Bewertung der Effektivität versch. Organisationsformen:

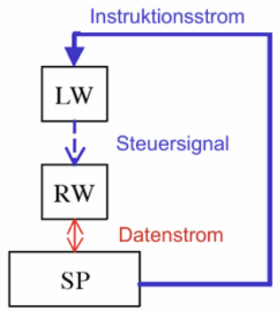
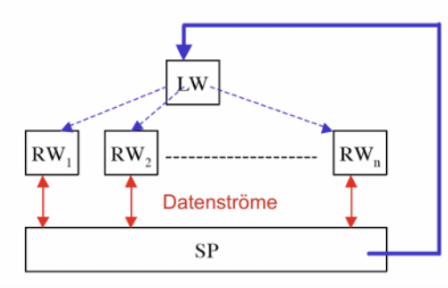
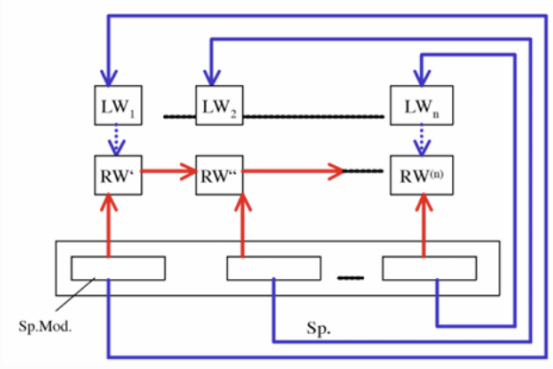
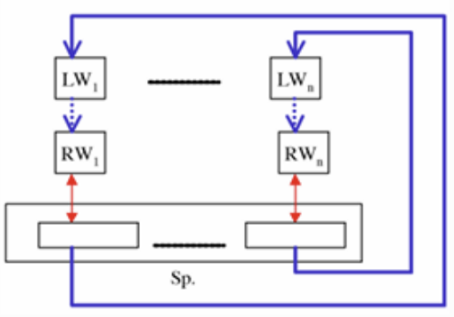
1. Wie viele Befehle werden gleichzeitig bearbeitet
2. Auf wie vielen Datenworten wird ein Befehl gleichzeitig ausgeführt

Flynn's Schema	Einfacher Instruktionsstrom Single Instruction	Mehrfacher Instruktionsstrom Multiple Instruction
Einfacher Datenstrom Single Data	**SISD** Von-Neumann-, und Harvard-Architektur	MISD Praktisch keine Vertreter bekannt
Mehrfacher Datenstrom Multiple Data	**SIMD** Vektorprozessoren Feldrechner Systolische Arrays	**MIMD** Multiprozessor, z.B. Datenflussmasch.

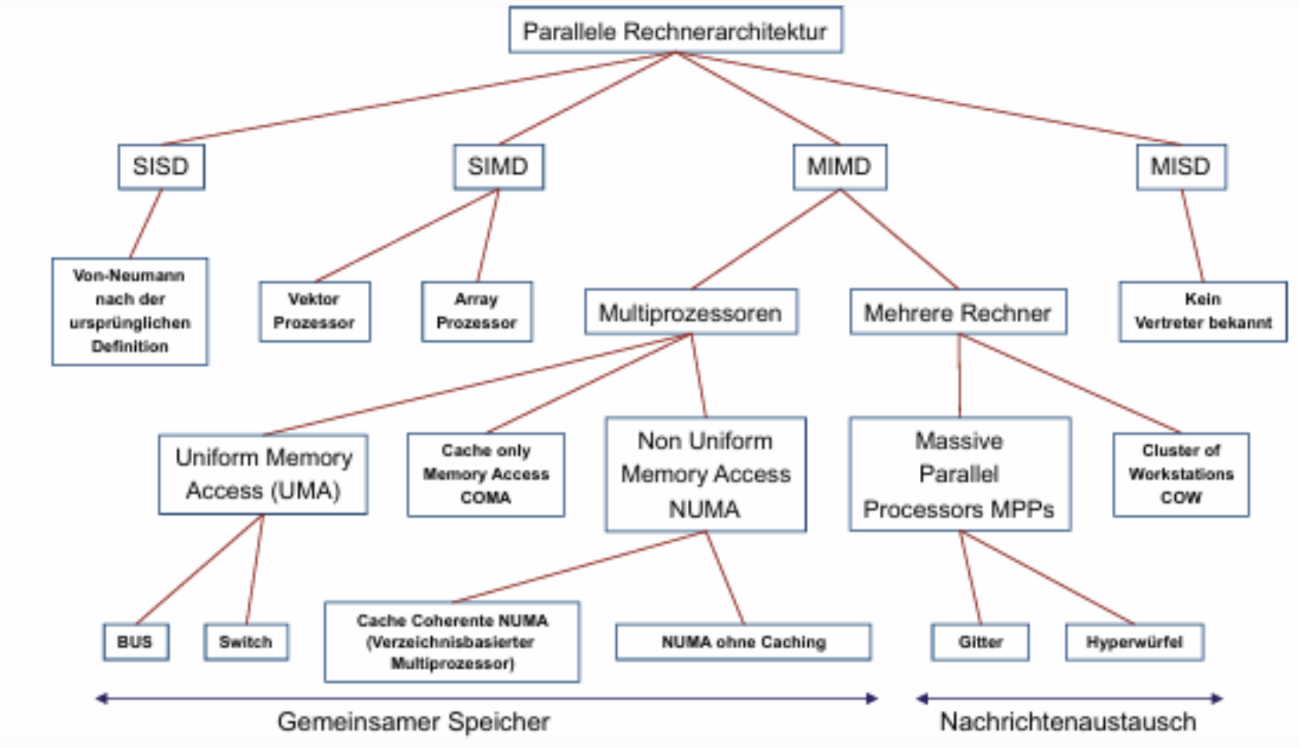


Verarbeitungsebenen:

1. Bit- & Befehlsebenenparallelität (feingranulare Parallelität)
2. Prozessebenen- bzw. Threadparallelität (grobgranulare ")

	Single Data	Multi Data
Single Instruction	 Von-Neumann Maschinen	 Feld-/Array-Rechner
Multi Instruction	 Makro-Pipeline-Strukturen (oft bez. als MISD)	 Viele Arten v. Multiprozessor Maschinen ↳ homogene & heterogene Multiprozessoren

Flynn's Taxonomie paralleler Rechner



Verbindungs-Netzwerk Klassifikation

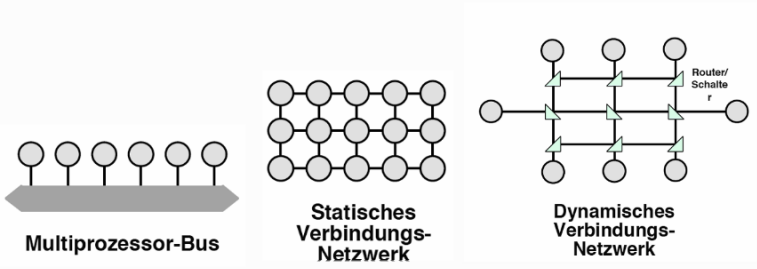
Multiple Instruction - Multiple Data

↳ Operationsprinzip: nebenläufige Kontrollflüsse

↳ Parallele Steuerung & Verarbeitung => mehrere Prozessoren

↳ Kommunikation über gemeinsame Variable oder Nachrichten

↳ Kopplung über Verbindungsnetzwerke



Statische Verbindungen: Bus Backplane

Dynamische Verbindungen: Cluster

Benes Netzwerke (BN)

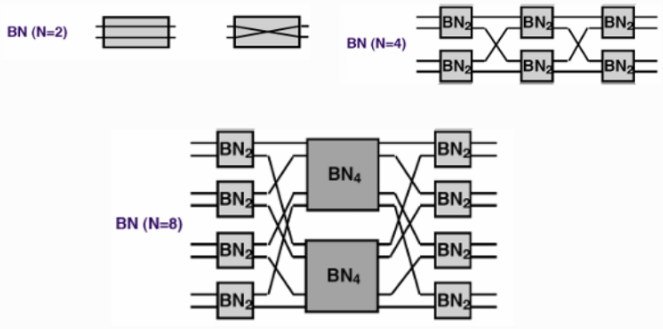
dynamisch, rekursiv definiertes Netzwerk

Grundelement: 2x2 Kreuzschienenverteiler (crossbar)

↳ $N = 2^a$ Eingänge -> $2 \cdot (\log_2 N) - 1$ Stufen

↳ Jede Stufe: $N/2$ Crossbars

↳ BN: Insgesamt $N \cdot (\log_2 N - \frac{1}{2})$ Crossbars



Klassifikation nach ...

... Verbindungstopologie ⟶ regulär, irregulär, hierarchisch

... Art des Verbindungsaufbaus ⟶ zentral, verteilt

... Blockierungsverhalten ⟶ blockierend, blockierungsfrei, rearrangierbar blockierungsfrei

... Betriebsweise ⟶ synchron, asynchron

... Vermittlungsart ⟶

Leitungsvermittlung	Paketvermittlung	Cut-Through-Routing
Verbindungsaufbau: Sender ⟷ Empfänger => Datenaustausch	Daten: Zerlegung in Pakete => Knoten zu Knoten	Kombination; Paketkopf sucht vorab Weg über Knoten; Paket-Inhalt erfolgt verzögert

PMS - Klassifikation

PMS - Notation (processor, memory, switch)

-> Beschreibungssprache für Hardware-Strukturen

↳ Ausdrücke der Form: $X[a_1 : v_1 ; \dots ; a_n : v_n]$! Kommentar

X = Hardware-Komponente, a_i und v_i = Attributwerte

Beispiel

```
M [ Funktion: Hauptspeicher;
    Typ: Ram;
    Größe: 1 Mbyte / Chip;
    Anzahl Chips: 8-16;
    Zykluszeit: 100ns
    Wortbreite: 32 Bits; ] Hauptspeicherbeschreibung
```

PMS - Symbole

Symbol	Bezeichnung	Erläuterung
C	Computer	Vollständige Rechnerbeschreibung
P	Processor	Prozessorkomponente
M	Memeory	Aufteilbarer adressierbarer Speicher
S	Switch	Steuerbare Verbindungs-Komponente (z.B. Bus, Multiplexer, ...)
K	Control	Aktive Komponente zur Steuerung anderer PMS-Komponenten
D	Datenoperation	Komponente zur Übermittlung Daten ➔ Verarbeitungseinheit
T	Transducer	Komponente zur Kommuinikation Computer ➔ Umgebung
L	Link	Verbindungskomponente ohne Veränderung der Information

Erlanger Klassifizierung

Notation des internen Parallelismus eines Prozessors

Serialität

Definierte Aktionen erfolgen einzeln (nicht parallel)

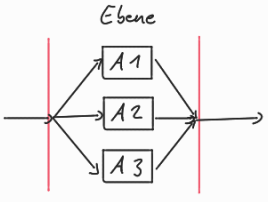


Parallelität

Zu einem Zeitpunkt wird auf einer Abstraktionsebene mehrere Aktionen gleichzeitig ausgeführt

Nebenläufigkeit

Parallelität, bei der verfügbare Ressourcen das gleichzeitige Ausführen vollständiger definierter Aktionen auf einer konkreten Ebene erlauben



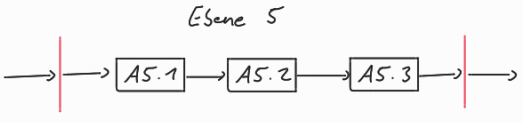
Pipelining

Aktion wird in mehrere Teilaktionen zerlegt

↳ Abarbeitung nacheinander

Pipelining (Fließbandverarbeitung):

Mehr als eine Aktion wird gleichzeitig in versch. Teilaktionen zeitgleich durchgeführt



Grobstruktur v. Rechner bzw. Prozessor wird durch Hardware-Elemente definiert:

Leitwerk (k)

Interpretation des Maschinenprogramms durch sequentielle Bearbeitung der Einzelinstruktionen

(→ Rechnerorganisation, → Mikroprogrammierung, → Steuerwerke)

Rechenwerk (d)

Durchführung einer Einzelinstruktion im Datenpfad gemäß der Steuerbefehle [Leitwerk]

Elementare Stelle (w)

Im Rechenwerk oder Datenwort, die Operation (Veränderung) auf genau eine Bitstelle im Datenwort ausführt

=> **Rechner**: k-Leitwerke, bestehend aus d-Rechenwerke mit w-Elementaren Stellen

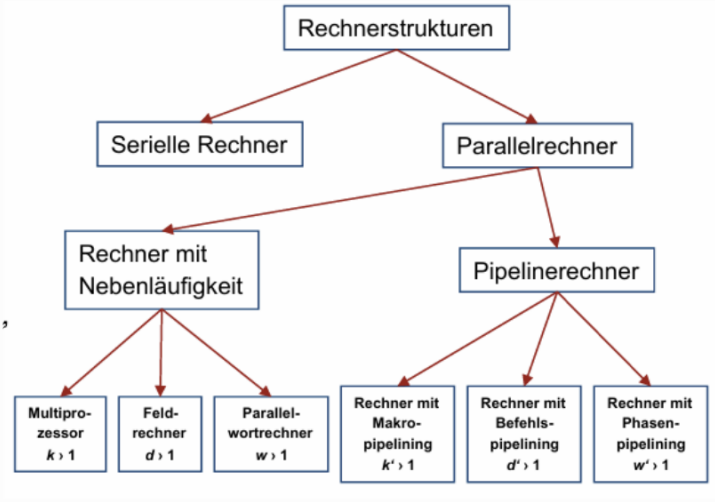
---

$\epsilon_{Rechnertyp}$ (k o k', d o d', w o w') mit o:

*: echte, sich nicht gegenseitig beeinflussende Parallelität

t: echte alternative Strukturen, die sich in der gegenseitigen Nutzung ausschließen

v: variable Hardware Nutzung durch z.B. rekonfigurierbare Prozessoren



Klassifizierung n. Gilo

Unterscheidung: Operationsprinzip & Hardware-Struktur:

Operationsprinzip / HW-Struktur	Von-Neumann Architektur	Impliziter Parallelismus	Expliziter Parallelismus
Einprozessorsystem	CISC		
Feldrechner (Array)		Superscalare	
Pipeline		RISC	
Homogene Multiprozessoren			
Inhomogene Multiprozessoren			

Impliziter Parallelismus

Nutzung der in den Programmen gegebenen Möglichkeiten zur parallelen Ausführung

Expliziter Parallelismus

Parallele Ausführung vorbestimmt durch Anlage von Programmen & Datenstrukturen

---

Homogene Multiprozessoren

Alle CPUs sind vom gleichen Typ und identisch konfiguriert

Inhomogene Multiprozessoren

Rechnerkerne unterscheiden sich: Leistungsfähigkeit, Funktion- & Befehlsumfang, Befehlsstruktur, Konfiguration

---

Taxonomie von Parallelrechner-Architekturen

